SUBMISSION 3

SMART E-MOBILITY HUB

SS6 - Hoàng Văn Tấn

MSSV: 2213074

CO3001 - HK261 | BEE BRAVE - Nhóm 7

Revision tích hợp: 06/11/2026

Bản kỹ thuật để tác giả đọc và xác nhận trước nộp LMS

Submission 3 - Hoàng Văn Tấn - SS6

MSSV: 2213074. **Revision:** 06/11/2026. **Trạng thái:** bản tích hợp kỹ thuật, cần chủ sở hữu đọc và xác nhận trước nộp.

Nội dung được bổ sung/chỉnh trong đợt tổng hợp theo yêu cầu trưởng nhóm, có AI hỗ trợ; không ghi nhận thay tác giả rằng họ đã tự làm hoặc tự xác nhận. Nguồn bàn giao cũ giữ trong lịch sử Git.

1. Phạm vi

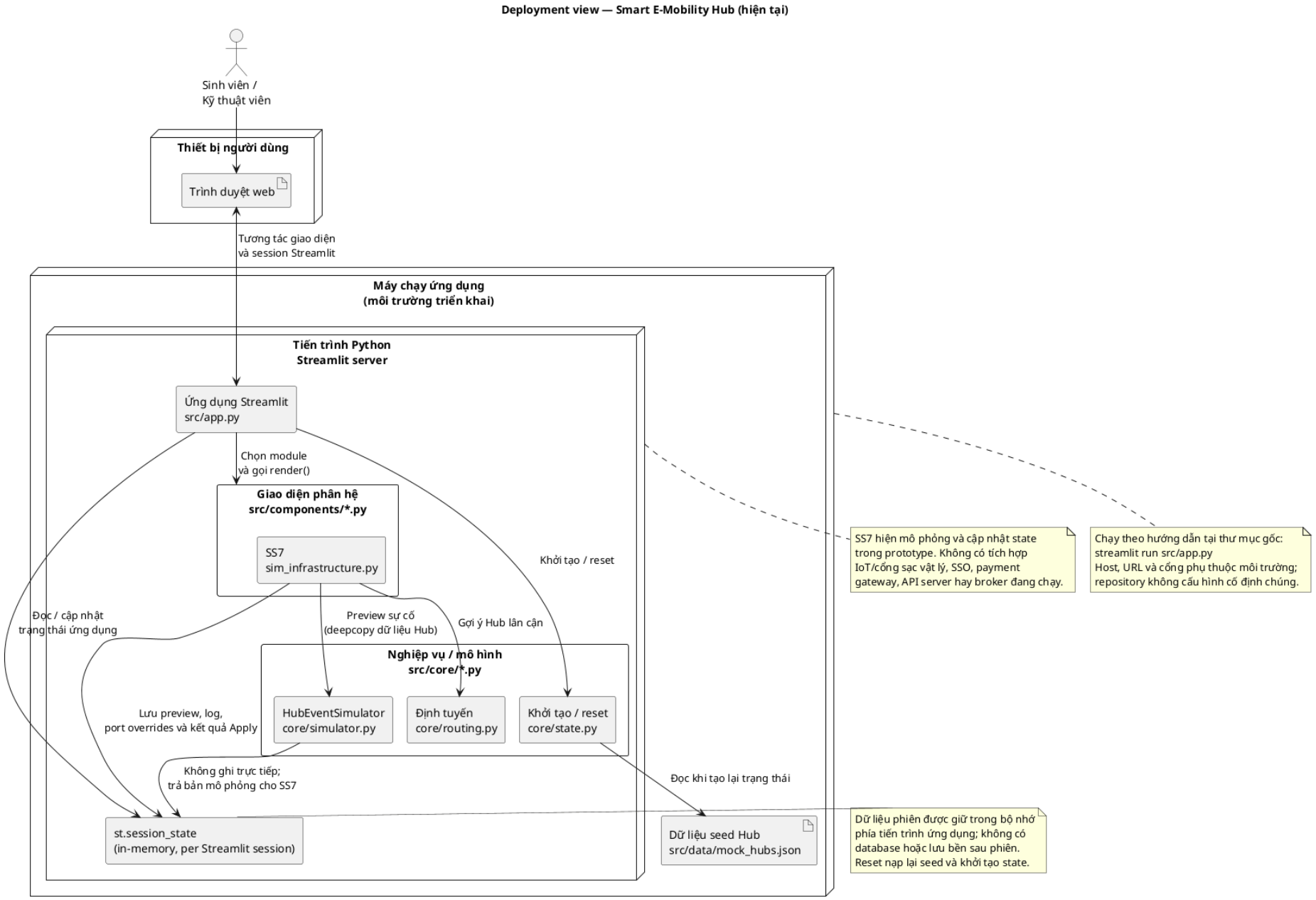
• `UC_SS6_01`: Mô phỏng tăng đột biến nhu cầu khách Metro (What-if Metro Surge).

• `UC_SS6_02`: Dự báo phụ tải nhu cầu và phân tích hàng đợi 24h.

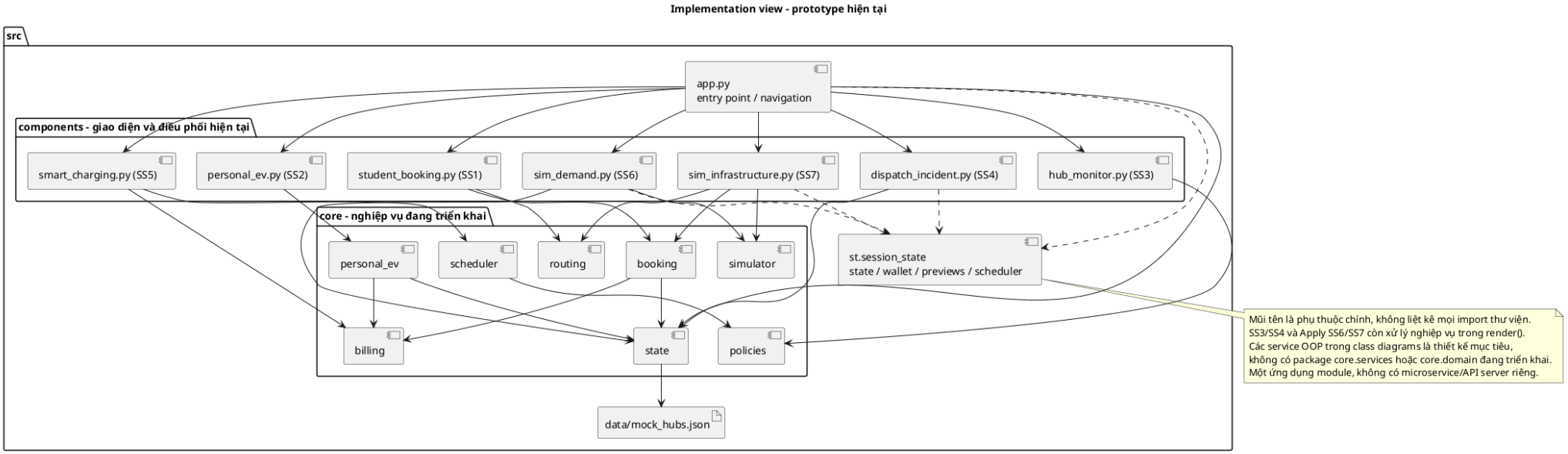
Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

Deployment view chung



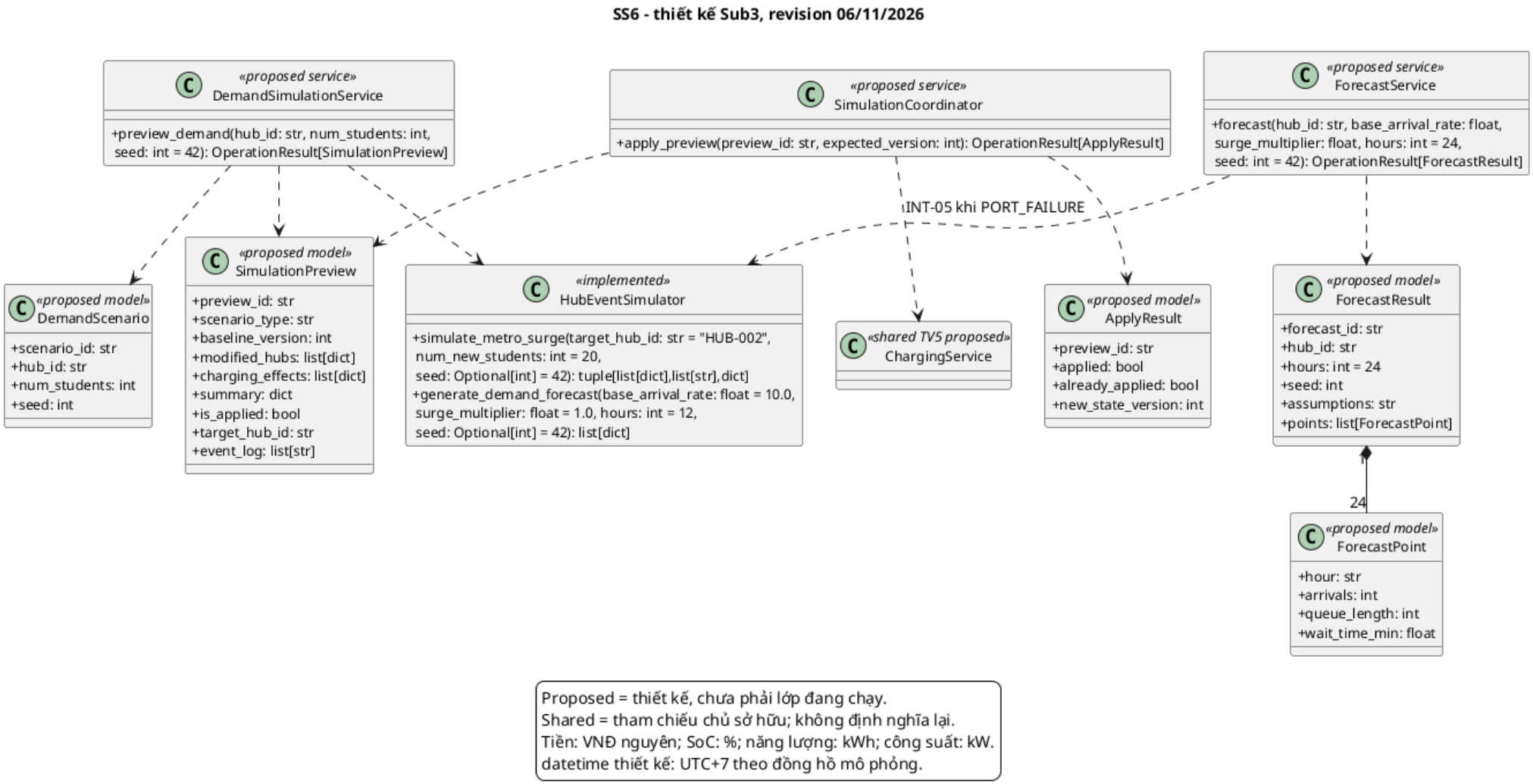
Development/Implementation view chung



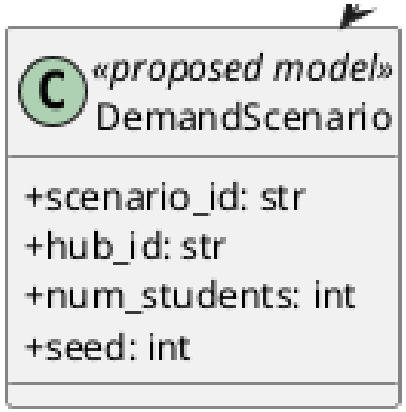
Sơ đồ hệ thống lược thuộc tính/phương thức nằm trong phụ lục chung. Tất cả mô tả chi tiết phải được đọc cùng danh mục phương thức, truy vết, test cases và khai báo AI; PDF build sẽ nhúng toàn bộ các phụ lục này. Không đánh đồng kiểm tra kỹ thuật với chữ ký xác nhận của tác giả hoặc biên nhận LMS.

2. Class diagram SS6

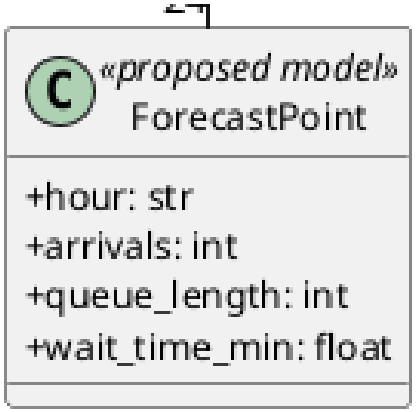
Class diagram SS6



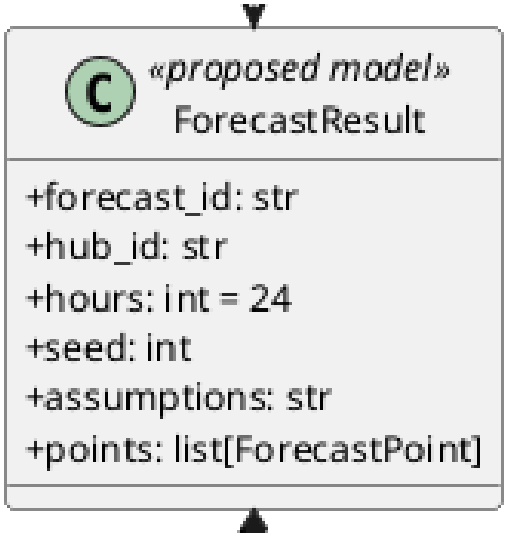
Chi tiết lớp: DemandScenario



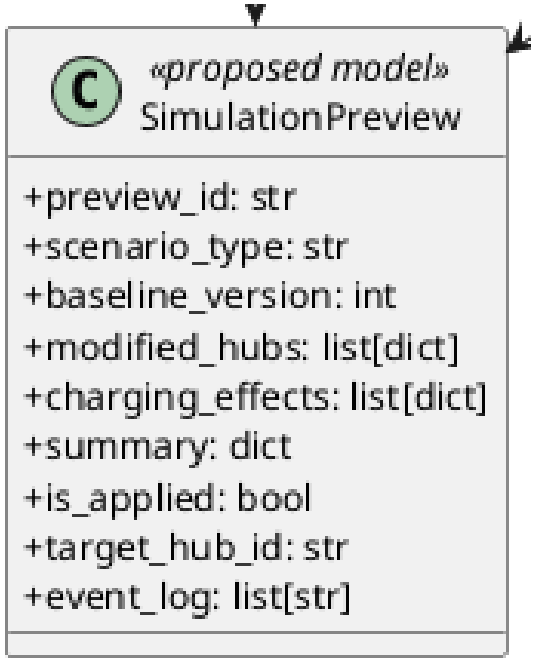
Chi tiết lớp: ForecastPoint



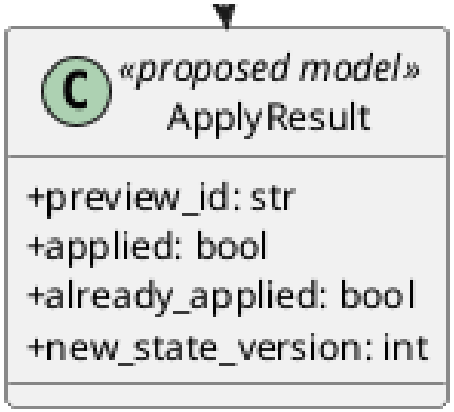
Chi tiết lớp: ForecastResult



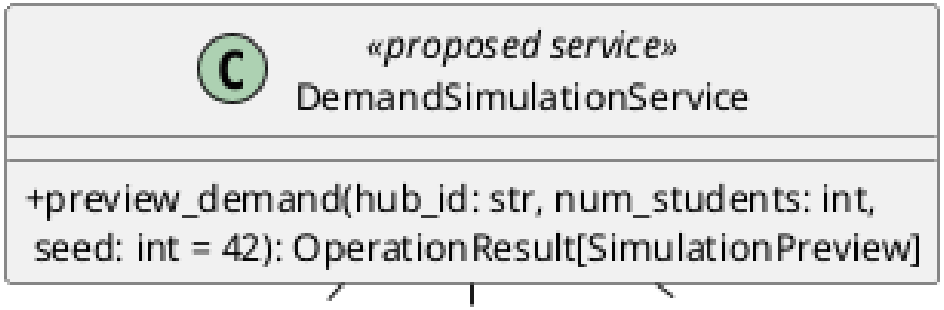
Chi tiết lớp: SimulationPreview



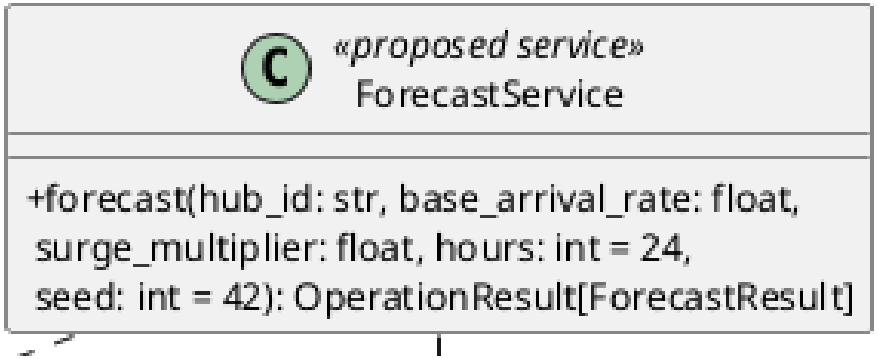
Chi tiết lớp: ApplyResult



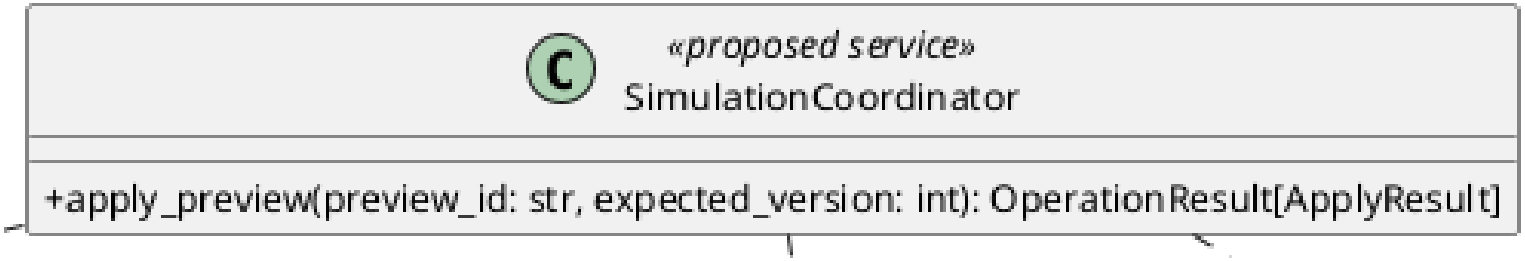
Chi tiết lớp: DemandSimulationService



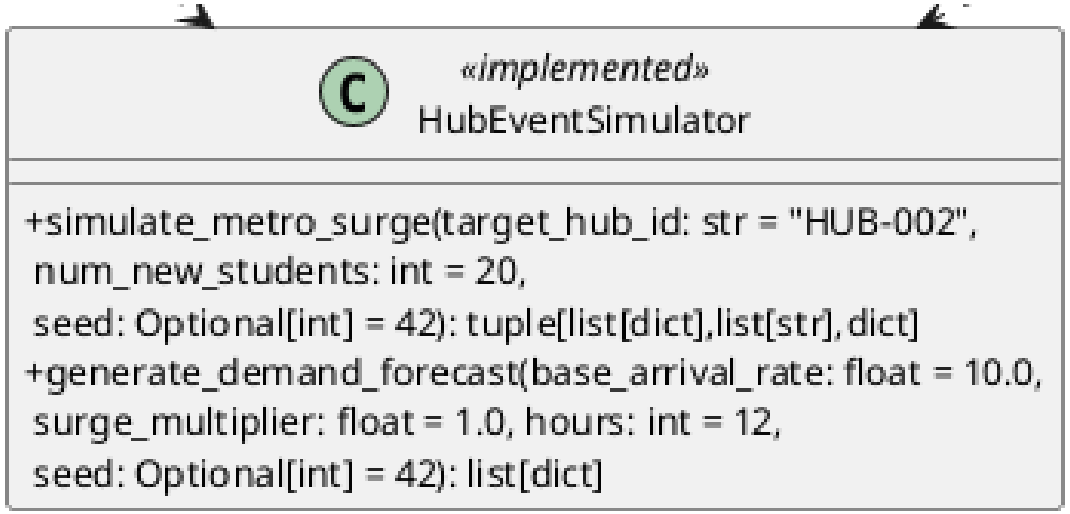
Chi tiết lớp: ForecastService



Chi tiết lớp: SimulationCoordinator



Chi tiết lớp: HubEventSimulator



Mô hình OOP là thiết kế đề xuất, trừ HubEventSimulator thực sự tồn tại ở SS6. Service trong sơ đồ là giao tiếp nội bộ, không phải server độc lập.

3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc

`DemandScenario`

Dữ liệu đầu vào nhu cầu không âm và seed, không tự thay đổi state.

Thuộc tính và kiểu: `scenario_id: str`, `hub_id: str`, `num_students: int`, `seed: int`.

`ForecastPoint`

Một mốc giờ: arrivals/queue theo người, wait_time_min theo phút; không phải số liệu thực tế đã quan sát.

Thuộc tính và kiểu: `hour: str`, `arrivals: int`, `queue_length: int`, `wait_time_min: float`.

`ForecastResult`

Kết quả 24 điểm liên tiếp, seed/giả định được ghi để tái lập; mô hình phục vụ 8 xe/giờ là giả định, chưa dự báo doanh thu.

Thuộc tính và kiểu: `forecast_id: str`, `hub_id: str`, `hours: int = 24`, `seed: int`, `assumptions: str`, `points: list[ForecastPoint]`.

`SimulationPreview`

DTO chuẩn SS6/SS7, bản sao dữ liệu và hiệu ứng dự kiến. metrics prototype -> summary; charging_effects là danh sách tác động sạc; is_applied chống lặp ở thiết kế.

Thuộc tính và kiểu: `preview_id: str`, `scenario_type: str`, `baseline_version: int`, `modified_hubs: list[dict]`, `charging_effects: list[dict]`, `summary: dict`, `is_applied: bool`, `target_hub_id: str`, `event_log: list[str]`.

`ApplyResult`

Kết quả áp dụng preview, phân biệt applied và already_applied, new_state_version chính xác.

Thuộc tính và kiểu: `preview_id: str`, `applied: bool`, `already_applied: bool`, `new_state_version: int`.

`DemandSimulationService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

`ForecastService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

`SimulationCoordinator`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

`HubEventSimulator`

Lớp hiện có tại src/core/simulator.py; constructor giữ _original, các phép mô phỏng deepcopy để không ghi dữ liệu nguồn.

4. Mô tả mọi phương thức

Xem method_catalog.md, được nhúng đầy đủ trong PDF. Danh mục có chữ ký, đầu vào/đầu ra, điều kiện, tác động, lỗi và quy tắc gọi lặp cho từng phương thức được vẽ.

5. Ánh xạ và giới hạn

Service/coordinator/DTO trong sơ đồ là đề xuất, không có package core.services/core.domain hoặc hàm UI tách tab. UI hiện một render(), mặc định dự báo 12 giờ, có chọn 24. Hai UI Apply riêng có version check nhưng chưa dùng coordinator nguyên tử dùng chung. Chuyển tab không tự hủy preview nếu chưa reset/discard. US-21 chưa mô hình biến động doanh thu; mở rộng cần demand->admitted->service mix->tariff->expected collected/debt, ghi giả định thay vì dùng doanh thu dashboard làm bằng chứng. Core dùng thời gian log thực; datetime mô phỏng trong session là chuỗi naive quy ước UTC+7.

6. Chính sách và ranh giới thiết kế

Giữ xe SS1 30 phút từ tạo; hạn SS2 30 phút từ giờ đến. Cọc 50.000, no-show phạt10.000/hoàn40.000 VNĐ. Reroute thêm15 phút miễn phí tối đa một lần, không đổi TTL. Sạc grace15 phút, phí10.000/khối15 phút bắt đầu sau grace; công suất mặc định150 kW/Hub và11 kW/cổng, cấu hình từng test có thể khác. Phí đỗ prototype5.000 VNĐ/lượt khác SRS tính theo giờ, phải ghi chênh lệch. Ownership PERSONAL/SHARED và binding nguồn lực không được trộn.

NFR về bảo mật, dữ liệu bền, phân quyền đồng thời và hiệu năng là mục tiêu thiết kế. Prototype per-session không chứng minh tính nhất quán toàn mạng giữa nhiều phiên; thiết kế tương lai cần shared storage/transaction/version và authorization thật. Để không bắt buộc thêm database cho Sub3.

7. Truy vết, test, đóng góp và AI

Các phụ lục traceability.md, test_cases.md, self_check.md và ai_usage.md được nhúng khi build PDF. Các test trên core/UI prototype không chứng minh service OOP đề xuất đã triển khai. Không tự xác nhận PASS cho test chưa có nguồn và log tái chạy.

PHỤ LỤC: method_catalog.md

Danh mục phương thức SS6 - revision 06/11/2026

Mọi kiểu/đơn vị như class diagram. `OperationResult` là hợp đồng đề xuất; các tuple/dict hiện có được nêu ở ánh xạ. UC chi tiết và test được liên kết trong traceability.md.

SS6-MTH-01: `DemandSimulationService.preview_demand`

Chữ ký: `preview_demand(hub_id: str, num_students: int, seed: int = 42) -> OperationResult[SimulationPreview].`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: INT-08, service đề xuất. Hub tồn tại, num_students nguyên >=0. Deepcopy snapshot và lưu baseline_version; gọi engine, đóng gói scenario_type=DEMAND, summary=metrics, charging_effects dự kiến và is_applied=False. Không sửa hubs thật/ví/booking. admitted=min(demand,available_slots), unserved=demand-admitted. Invalid/NOT_FOUND không lưu preview hợp lệ; timestamp log thực không là tiêu chí tái lập.

Ánh xạ: `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.simulate_metro_surge`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS6-MTH-02: `ForecastService.forecast`

Chữ ký: `forecast(hub_id: str, base_arrival_rate: float, surge_multiplier: float, hours: int = 24, seed: int = 42) -> OperationResult[ForecastResult].`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: INT-04, service đề xuất. Xác nhận Hub tồn tại, rate/multiplier hữu hạn >=0 và hours=24 cho báo cáo Sub3. Gọi engine với hours tường minh, trả 24 mốc 06:00 đến 05:00, arrivals/queue theo người và wait_time_min theo phút. service_rate=8 xe/giờ là giả định mô hình, không phải số đo từng Hub. Cùng input/seed cùng dữ liệu; không sửa state. INVALID_INPUT/NOT_FOUND nếu không hợp lệ. Prototype UI vẫn mặc định 12, có thể chọn 24.

Ánh xạ: `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.generate_demand_forecast`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS6-MTH-03: `SimulationCoordinator.apply_preview`

Chữ ký: `apply_preview(preview_id: str, expected_version: int) -> OperationResult[ApplyResult].`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: INT-10, coordinator dùng chung đề xuất. Tìm preview, kiểm tra baseline_version=expected_version=current version và invariant capacity/tài chính/công suất. Nếu đã apply cùng preview trả already_applied=True trước kiểm tra stale, không tác động lại. Stage candidate và tác động SS5 (INT-05) nếu PORT_FAILURE; chỉ commit toàn bộ khi hợp lệ, tăng version một lần và ghi applied. Không chép ví/booking từ snapshot. NOT_FOUND/STALE_STATE/INVALID_STATE giữ nguyên state. Prototype chỉ có Apply riêng ở UI và version check, chưa có class/coordinator, kiểm tra toàn bộ invariant hoặc giao dịch SS5.

Ánh xạ: `src/components/sim_demand.py:render`, `src/components/sim_infrastructure.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS6-MTH-04: `HubEventSimulator.simulate_metro_surge`

Chữ ký: `simulate_metro_surge(target_hub_id: str = "HUB-002", num_new_students: int = 20, seed: Optional[int] = 42) -> tuple[list[dict],list[str],dict].`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Đã có trong core. Sao chép _original, tìm Hub, tiếp nhận tối đa số chỗ trống, thêm xe mô phỏng, giảm slots và cấp số cổng tổng hợp cho xe pin thấp; trả hubs/log/metrics. Không sửa nguồn. Hub không tồn tại trả metrics rỗng kèm log. Core chưa validation đầy đủ số âm/kiểu; adapter đề xuất phải chặn. Log timestamp dùng đồng hồ thật; loại log khi so tính tái lập.

Ánh xạ: `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.simulate_metro_surge`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS6-MTH-05: `HubEventSimulator.generate_demand_forecast`

Chữ ký: `generate_demand_forecast(base_arrival_rate: float = 10.0, surge_multiplier: float = 1.0, hours: int = 12, seed: Optional[int] = 42) -> list[dict]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Đã có, static, mặc định thực tế 12 giờ. Cao điểm 7/8/17/18 factor2.5; 9/16/19 factor1.5; còn lại1.0, Gaussian sigma1.5, arrivals=max(0,int(rate*factor*mult+noise)). queue=max(0,queue+arrivals-8), wait=round(queue/8*60,1). Trả list hour/arrivals/queue_length/wait_time_min, không sửa state. Để đáp ứng Sub3 gọi hours=24; không mô tả giá trị mặc định là 24 và không coi wait estimate là đo chờ thực.

Ánh xạ: `src/core/simulator.py:HubEventSimulator.generate_demand_forecast`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

PHỤ LỤC: traceability.md

Truy vết SS6 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

UC_SS6_01 - Mô phỏng tăng đột biến nhu cầu khách Metro (What-if Metro Surge)

• **Yêu cầu:** US-21, FR-12.

• **Scenario:** UC_SS6_HoangVanTan.md.

• **Sequence:** UC_SS6_01_HoangVanTan_sequence.puml.

• **Activity:** UC_SS6_01_HoangVanTan_activity.puml.

• **Thiết kế:** `DemandSimulationService.preview_demand`, `SimulationCoordinator.apply_preview`, `HubEventSimulator.simulate_metro_surge`. Class diagram SS6, catalog cùng thư mục.

• **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

• **Test prototype:** `tests/test_simulations.py::test_metro_surge_deepcopy_isolation_and_unserved_students`.

• **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

UC_SS6_02 - Dự báo phụ tải nhu cầu và phân tích hàng đợi 24h

• **Yêu cầu:** US-22, FR-13.

• **Scenario:** UC_SS6_HoangVanTan.md.

• **Sequence:** UC_SS6_02_HoangVanTan_sequence.puml.

• **Activity:** UC_SS6_02_HoangVanTan_activity.puml.

• **Thiết kế:** `ForecastService.forecast`, `HubEventSimulator.generate_demand_forecast`. Class diagram SS6, catalog cùng thư mục.

• **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

• **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_forecast_24h_queue_wait_and_reproducibility`.

• **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

PHỤ LỤC: test_cases.md

Test cases SS6 - revision 06/11/2026

Các test prototype hiện có đã chạy trong bộ49 test baseline; log chung ở docs/audit/submission_3/review_20261106/pytest-baseline.txt. Không có class service đề xuất đang chạy; không ghi PASS thay cho contract test.

UC_SS6_01

• **PASS (prototype):** `tests/test_simulations.py::test_metro_surge_deepcopy_isolation_and_unserved_students`; xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

UC_SS6_02

• **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_forecast_24h_queue_wait_and_reproducibility`; xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED)

SS6-D01 - Coordinator stale/duplicate/invalid

Đầu vào/thao tác: preview baseline1, current2; hoặc applied=True; hoặc candidate capacity âm.

Mong đợi: Stale/invalid từ chối giữ dữ liệu gốc, applied trả already_applied; không tăng version lần hai.

Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

SS6-D02 - INT05 thất bại trong Apply

Đầu vào/thao tác: preview PORT_FAILURE; ChargingService.handle_port_failure trả lỗi.

Mong đợi: Rollback Hub/port/session toàn bộ, wallet/booking nguyên trạng, version không đổi.

Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

SS6-D03 - DTO chung và validation

Đầu vào/thao tác: num_students âm, rate NaN hoặc hours12 tại ForecastService.

Mong đợi: INVALID_INPUT, không tạo preview/kết quả24h giả; DTO chứa charging_effects/summary/is_applied.

Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

PHỤ LỤC: self_check.md

Tự kiểm tra SS6 - bản tích hợp 06/11/2026

Xác nhận của tác giả: CHỜ CHỦ SỞ HỮU XÁC NHẬN BẢN MỚI.

Checklist bản bàn giao trước được giữ trong lịch sử Git. Không chuyển SELF_CHECKED/FINAL hoặc PASS cũ sang revision mới như bằng chứng tác giả đã phê duyệt. Nội dung được review/chỉnh và bổ sung theo yêu cầu trưởng nhóm với Codex hỗ trợ.

Đã có bằng chứng kỹ thuật trong đợt tích hợp

• [x] Có báo cáo, hai view kiến trúc chung, class diagram SS và danh mục mọi phương thức được vẽ.

• [x] Có truy vết UC đúng ID/path SRS/Sub2, test source đang tồn tại; có khai báo AI đợt tổng hợp.

• [x] Bộ kiểm thử prototype hiện có:49/49 PASS; phạm vi core/UI, không thay cho test service đề xuất.

• [x] Nguồn/sơ đồ được kiểm tra cấu trúc và cú pháp; bằng chứng ở docs/audit/submission_3/review_20261106/.

Tác giả tự xác nhận trước nộp

• [ ] Đã đọc, hiểu và tự điều chỉnh toàn bộ nội dung revision mới, có thể giải thích từng quyết định thiết kế.

• [ ] Đã kiểm tra lớp/thuộc tính/method/đơn vị/quan hệ, code hiện có và phần đề xuất; chấp nhận các giới hạn được công khai.

• [ ] Đã đối chiếu chính sách/hợp đồng và phần mình sở hữu với revision chung.

• [ ] Đã khai báo công cụ/phạm vi/mức đóng góp AI trước đây và đợt tổng hợp đúng thực tế, không giả lập prompt thiếu.

• [ ] Đã mở đúng PDF build cuối, kiểm tra ảnh/bảng/chữ/phụ lục/tên/MSSV, xác nhận phiên bản có hash.

• [ ] Đã thực hiện trách nhiệm nộp theo quy định LMS đã xác minh; có biên nhận/trạng thái thành công thật.

Ngày/người xác nhận sẽ do tác giả ghi sau khi thực hiện. Không có chữ ký/biên nhận LMS do AI tạo thay.

PHỤ LỤC: ai_usage.md

Khai báo sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Usage Statement)

Học phần: Công nghệ Phần mềm CO3001 - HK261
Sinh viên: Hoàng Văn Tấn - MSSV: 2213074 - Phân hệ SS6 (TV6)
Submission: 3 - Software Architecture & Detailed Design

1. Công cụ AI sử dụng

• **Công cụ:** Antigravity AI Coding Assistant (mô hình Gemini 3.8 Flash).

• **Mục đích:** Hỗ trợ rà soát yêu cầu thiết kế, định dạng cấu trúc tài liệu Markdown theo mẫu hướng dẫn, sinh mã nguồn PlantUML cho Class Diagram SS6 và tự động hóa render ảnh qua Kroki API.

2. Phạm vi và Mức độ hỗ trợ của AI

• **Sinh cấu trúc và rà soát tài liệu (Scaffolding & Review):**

• AI hỗ trợ sinh khung định dạng theo đúng các mẫu bảng biểu tại Mục 6 của GUIDANCE_FOR_SUB_3.md.

• Rà soát các liên kết truy vết giữa Sequence Diagram từ Sub 2 và các Method ID trong Sub 3.

• **Hỗ trợ tạo Class Diagram PlantUML:**

• Dựa trên phân công lớp dùng chung tại Mục 2.2 và giao tiếp `INT-04`, `INT-08`, `INT-10`, AI hỗ trợ chuyển đổi các thực thể và chữ ký thành cú pháp PlantUML trực quan.

• Hỗ trợ gọi script Python render mã nguồn PlantUML ra định dạng PNG/SVG sắc nét.

• **Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Automation Scripting):**

• Hỗ trợ viết script kiểm thử tự động 7 ca test case bonus để đối chiếu assert trực tiếp trên mã nguồn `src/core/simulator.py` và `src/core/state.py`.

3. Phần công việc sinh viên tự tay thực hiện và kiểm chứng

• **Đọc hiểu và đối chiếu mã nguồn:** Trực tiếp phân tích và hiểu rõ từng dòng lệnh trong `src/components/sim_demand.py`, `src/core/simulator.py` và cơ chế `state_version` trong `src/core/state.py`.

• **Quyết định kiến trúc & biên giới:** Trực tiếp quyết định việc tách bạch giữa bản xem trước `SimulationPreview` và trạng thái trạm gốc, chỉ rõ giới hạn của mô hình doanh thu US-21 trong nguyên mẫu hiện tại.

• **Xác minh kết quả kiểm thử:** Tự chạy kiểm thử, đọc log assert và xác nhận tính đúng đắn của toàn bộ 7 ca test case.

• **Tổng hợp truy vết cấp nhóm:** Chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập dữ liệu từ các thành viên khác để hoàn thiện file ma trận 17 Use Case toàn hệ thống `docs/traceability/submission_3.md`.

• **Kiểm tra trực quan tài liệu:** Rà soát định dạng bảng, mục lục, căn lề và xuất file PDF cá nhân cuối cùng.

Bổ sung khi tổng hợp 06/11/2026

Codex (AI assistant trong phiên làm việc của trưởng nhóm) đọc đề giảng viên, SRS, code và bài bàn giao; hỗ trợ review, sửa/bổ sung Markdown/PlantUML, danh mục phương thức/truy vết, kiểm tra kỹ thuật và tạo PDF. Mức đóng góp AI trong đợt này là trực tiếp soạn/chỉnh nội dung và tự động hóa kiểm tra; không phải chỉ sửa chính tả. Trưởng nhóm yêu cầu công việc; chủ sở hữu chưa xác nhận đã đọc/hiểu mọi bản sửa. Lịch sử prompt trước giữ nguyên; bản ghi revision ở docs/prompt-history/submission_3_integration_20261106.md, không giả lập hội thoại cá nhân bị thiếu.

PHỤ LỤC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc chung revision 06/11/2026

Deployment view hiện tại

Hình Deployment đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

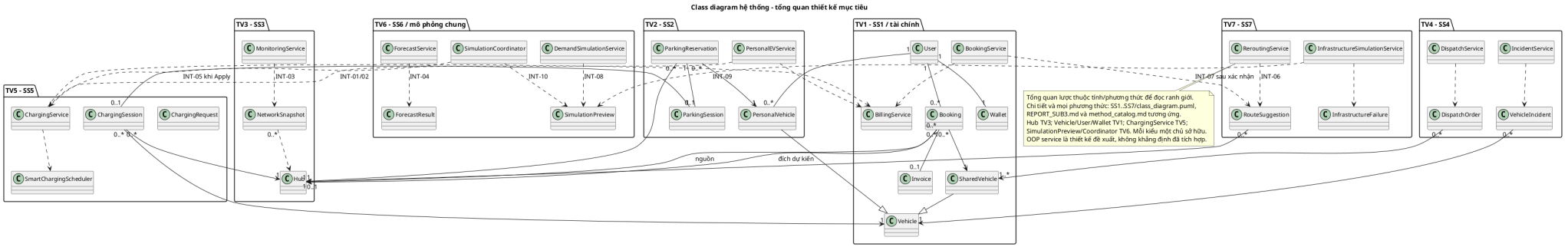
Development/Implementation view hiện tại

Hình Implementation đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/routing/state/policies chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

System classes



Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01-10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.